

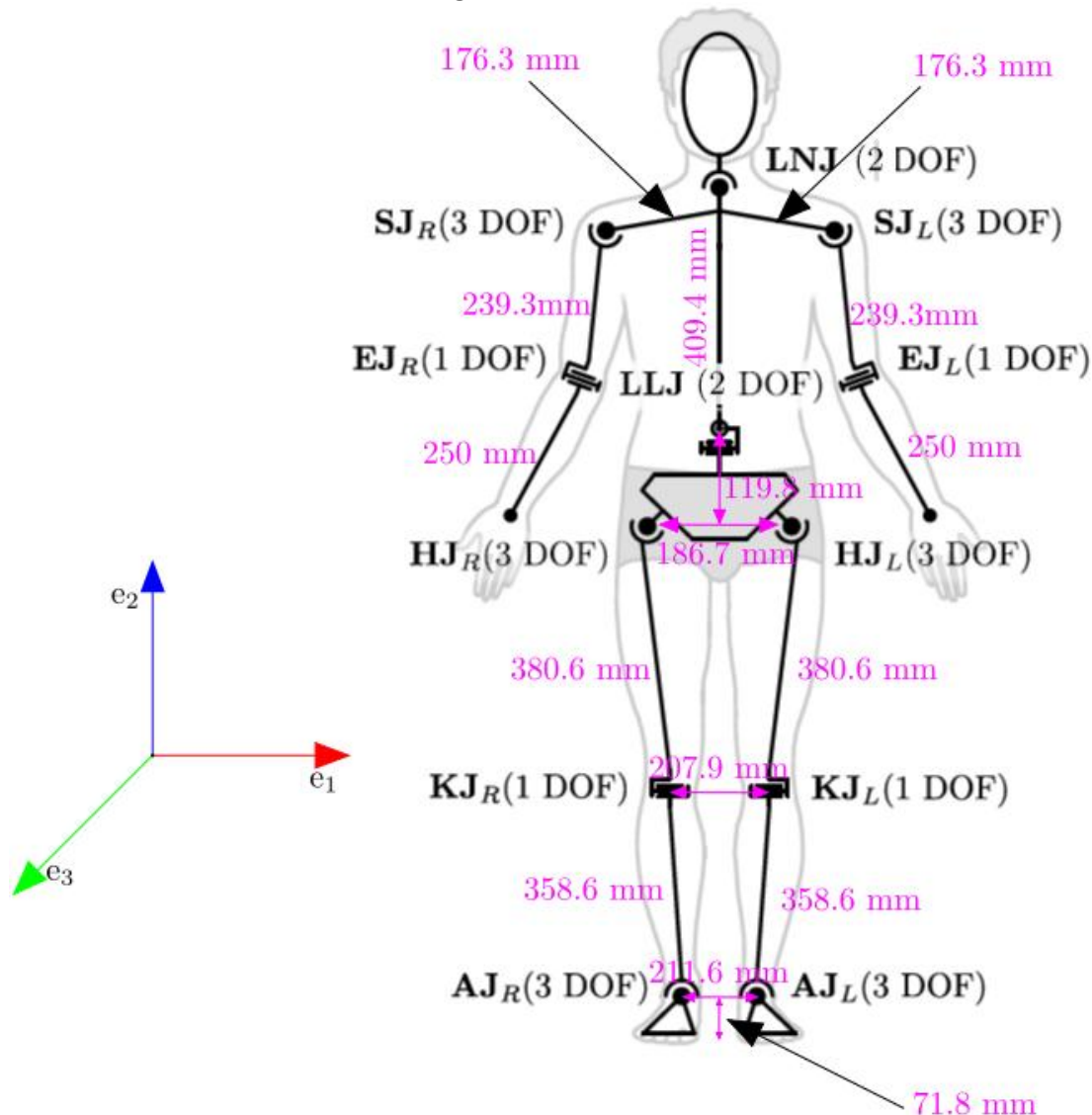
ÁLGEBRA GEOMÉTRICA CONFROMAL (AGC 2026-2)

PROYECTO FINAL

Descripción:

El proyecto final consiste en la realización de un programa en CluViz de una simulación cinemática de una estructura humanoide que se muestra en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura humanoide.



En la figura anterior se describen tanto las partes que constituyen a la estructura humanoide (nombre de cada una de las uniones de esta) como en número de grados de libertad ("DOF"). Cabe señalar que la posición inicial con la cual se trabaja en el proyecto es la que se visualiza en la figura. Además, los movimientos de las articulaciones corresponden (de forma aproximada) con la forma en que un ser humano puede hacerlo. Para mayor detalle, hacer referencia a la explicación hecha en clase (se puede preguntar al profesor).

ÁLGEBRA GEOMÉTRICA CONFROMAL (AGC 2026-2)

El programa debe cumplir con las siguientes características:

- Debe contar con dos modos de operación:
 - Un modo manual, en el cual todas las articulaciones (grados de libertad) puedan moverse de forma independiente por medio de *sliders* (uno por cada grado de libertad), con límites de ángulo aproximados a los movimientos que puede realizar una persona.
 - Un modo animación, el cual lea el archivo “datos.dat”, el cual contiene todos los valores que cada grado de libertad debe ejecutar cada cierto tiempo (el orden en que se encuentran los valores en “datos.dat” se encuentran en “orden_datos.dat”).
- Los modos de operación deben de funcionar de tal forma que se pueda cambiar de modo sin necesidad de modificar el código (esto es, hacer uso de alguna herramienta como botones o *checkbox*).
- Para la parte de representación visual de la estructura humanoide, esta debe estar lo más detallada posible, esto es, hacer uso de recursos como: cilindros, cajas, esferas, etc., para una mejor representación visual.
- Este debe estar totalmente ordenado y comentado adecuadamente. Para la parte del orden es altamente recomendado hacer uso tanto de funciones definidas por ustedes como la creación de librerías.
- Se debe realizar un reporte detallado en donde se describa el funcionamiento general del script del proyecto, mostrando que hace cada parte. Dicho reporte debe incluir:
 - Portada.
 - Índice.
 - Introducción.
 - Desarrollo o cuerpo del informe (pueden usar el nombre que crean más adecuado para esta sección). Aquí, además de contener la implementación técnica del proyecto, se debe describir la estructura utilizada en el desarrollo del proyecto (también incluir estrategias de reutilización y ahorro de recursos, el uso y adaptación de recursos existentes como lo son funciones previamente vistas, así como desarrollo de nuevas), los modos de funcionamiento, etc.
 - Conclusiones.
 - Bibliografía.

Queda a elección del equipo el formato del reporte.

- Todos los puntos anteriores forman parte de lo que se calificará del proyecto final, lo cual afecta de forma directa en la calificación.

Presentación y entrega:

La presentación del proyecto se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo de 2026 en el horario de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. Dicha presentación se hará por equipos (el orden de revisión se designará por el profesor el mismo día y hora de la presentación) con una duración de 15 minutos.

- Cada integrante del equipo explicará una parte del funcionamiento del código, asegurando la participación de todos los integrantes del equipo.
- El profesor realizará una serie de preguntas al equipo donde, de nuevo, todos los integrantes deben responder al menos una pregunta.

ÁLGEBRA GEOMÉTRICA CONFROMAL (AGC 2026-2)

- La calificación tomará en cuenta los puntos anteriores, así como los puntos mencionados en la sección anterior de las características que debe cumplir el programa del proyecto.
- Una vez terminada la revisión, un representante del equipo deberá subir en la plataforma de Blackboard un archivo comprimido (.ZIP) con todos los archivos necesarios para ejecutar el programa del proyecto y el reporte. El formato del nombre del archivo es el siguiente: EquipoNombre_PF.zip. Ejemplo: EquipoUno PF.zip. Debe asegurarse que el archivo en cuestión esté completo.
- Se tendrá como hora de entrega límite a las 1:00 p.m. del mismo día de la presentación. De no entregarse el proyecto final por correo o estar incompleto, la calificación se verá afectada.